

Comenzado el	viernes, 1 de mayo de 2026, 11:27
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 1 de mayo de 2026, 11:34
Tiempo empleado	6 minutos 52 segundos
Calificación	8,00 de 10,00 (80%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El principio geométrico a partir del cual se genera una iteración en el Método de Newton-Raphson es:

- ☒ a. La nueva aproximación es la intersección de la recta tangente a la curva en el punto actual con el eje x.  El método utiliza la pendiente de la función (la tangente) en el punto actual para proyectar una mejor estimación de dónde la función cruzará el eje x.
- ☐ b. La nueva aproximación surge de la intersección de la recta secante entre dos puntos con el eje x.
- ☐ c. La nueva aproximación surge luego de calcular, el punto medio del intervalo que contiene la raíz.

La respuesta correcta es: La nueva aproximación es la intersección de la recta tangente a la curva en el punto actual con el eje x.

Tienes una nueva recomendación

Pregunta 2

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En Considerando un intervalo $[a, b]$ la primera aproximación a la raíz p_1 , se calcula mediante:

- ☐ a. $p_1 = \frac{a+b}{2}$
- ☒ b. $p_1 = \frac{f(a)+f(b)}{2}$ ✖ $p_1 = \frac{a+b}{2}$

La primera (y cada subsiguiente) aproximación a la raíz es el punto medio del intervalo actual.

- ☐ c. $p_1 = \frac{a-b}{2}$

La respuesta correcta es: $p_1 = \frac{a+b}{2}$

Pregunta 3

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Suponga p_n es el punto medio del intervalo $[a_n, b_n]$ y se encuentra que $f(a_n)f(p_n) < 0$. Entonces, el siguiente intervalo de iteración $[a_{n+1}, b_{n+1}]$ sería igual a:

- ☒ a. $[p_n, b_n]$ ✖

Si se cumple $f(a_n)f(p_n) < 0$

Esto indica que la raíz se encuentra entre a_n y p_n , ya que la función cambia de signo en este subintervalo. Por lo tanto, se mantiene una mitad del intervalo inicial y se descarta la otra, entonces:

$$[a_{n+1}, b_{n+1}] \rightarrow [a_n, p_n]$$

- ☐ b. $[a_n, p_n]$
- ☐ c. $[b_n, a_n]$

La respuesta correcta es: $[a_n, p_n]$

Tienes una nueva recomendación

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La principal desventaja del Método de Bisección es que:

- ☒ a. Su convergencia es relativamente lenta. ✓ Presenta una convergencia lineal, relativamente más lenta que otros métodos.
- ☐ b. Requiere calcular el límite de la función.
- ☐ c. Requiere calcular la derivada de la función.

La respuesta correcta es: Su convergencia es relativamente lenta.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una condición indispensable para iniciar el Método de Bisección en un intervalo $[a,b]$ para una función continua $f(x)$ es:

- ☐ a. $f(a) > f(b)$
- ☐ b. $f(a) + f(b) > 0$
- ☒ c. $f(a) \cdot f(b) < 0$ ✓ $f(a) \cdot f(b) < 0$
Este producto negativo asegura que los valores de la función en los extremos del intervalo tienen signos opuestos, lo que garantiza la existencia de al menos una raíz según el Teorema del Valor Intermedio.

La respuesta correcta es: $f(a) \cdot f(b) < 0$

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Tienes una nueva recomendación

Para ejecutar las iteraciones en el Método de la Secante, se requiere de:

- ☒ a. Dos puntos, x_0 y x_1 ✓ Se necesitan dos puntos x_0 y x_1 , para poder construir la primera recta secante.
- ☐ b. Un solo punto x_0 .
- ☐ c. Un intervalo $[a, b]$ que encierre la raíz.

La respuesta correcta es: Dos puntos, x_0 y x_1

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una condición fundamental para poder aplicar el Método de Newton-Raphson es que la función $f(x)$ debe ser:

- ☐ a. Integrable.
- ☐ b. Acotada.
- ☒ c. Derivable. ✓ El método requiere explícitamente el cálculo de la primera derivada, $f'(x)$, por lo que la función debe ser diferenciable.

La respuesta correcta es: Derivable.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para la función $f(x)=x^2-3$ en el intervalo $[1,2]$, ¿cuál es el primer punto medio p_1 para el Método de Bisección?

- ☐ a. 1.75
- ☒ b. 1.5 ✓ $p_1 = \frac{a+b}{2} = \frac{1+2}{2} = 1.5$
- ☐ c. 0.5

La respuesta correcta es: 1.5

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un criterio común de detención para el Método de Bisección, además del número máximo de iteraciones es:

- ☐ a. Establecer una tolerancia específica para la función $f(a_n)$ **Tienes una nueva recomendación**
- ☒ b. Establecer una tolerancia ✓ Si el intervalo es suficientemente pequeño, cualquier punto dentro de él, incluyendo el punto medio p_n , es una buena aproximación de la raíz.
- ☐ c. Establecer un valor mínimo permitido para a_n .

La respuesta correcta es: Establecer una tolerancia específica para el intervalo $[a_n, b_n]$.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Considerando una función $f(x)=x^2-3$ y el intervalo inicial $[a_1, b_1]=[1,2]$, ¿cuál sería el segundo intervalo $[a_2, b_2]$?

- ☒ a. $[1.5, 2]$ ✓

$$p_1 = \frac{a+b}{2} = \frac{1+2}{2} = 1.5$$

$$f(x) = x^2 - 3$$

$f(a_1) = a_1^2 - 3$ $f(p_1) = p_1^2 - 3$	$f(1) = 1^2 - 3$ $f(1) = -2$ $f(1.5) = 1.5^2 - 3$ $f(1.5) = -0.75$	$f(a_1)f(p_1) < 0$ $f(1)f(2) < 0$ $(-2) \cdot (-0.75) < 0$ $1.5 < 0$ (falso) No se cumple, se descarta el intervalo: $[a_1, p_1]$	El próximo intervalo de iteración: $[a_2, b_2] = [p_1, b_1]$ $[a_2, b_2] = [1.5, 2]$
--	---	---	--

- ☐ b. $[1.5, 1]$
- ☐ c. $[2.5, 1.5]$

La respuesta correcta es: $[1.5, 2]$

Ir a...

< Actividad anterior

Actividad siguiente >

Tienes una nueva recomendación